

Hiperbole tańczą, tańczą hiperbole

Weronika Jakimowicz

2026

Badanie form kwadratowych -> ciekawe pytanie z teorii liczb. Nie umiem pisać wstępóóóów.

1 Przestrzeń form kwadratowych

Interesują nas formy kwadratowe na $\mathbb{R}^2$ z ustaloną bazą. Każda taka forma zapisuje się jako

$$Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2,$$

przypisujemy jej więc symetryczną macierz

$$A_Q = \begin{bmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{bmatrix}$$

Przestrzeń niezdegenerowanych form kwadratowych jest trójwymiarowa, ale możemy uprościć jej badanie przez pytanie o przestrzeń

$$ax^2 + bxy + cy^2 = 0,$$

która jest niezmiennicza na skalowanie. Innymi słowy interesuje nas projektywizacja przestrzeni niezdegenerowanych form kwadratowych, czyli $\mathbb{RP}^2$.

Pierwszym niezmiennikiem formy kwadratowej Q jest wyznacznik jej macierzy A_Q z dokładnością do skalowania, $\det(A_Q) = ac - \frac{b^2}{4}$. Pojawia się pierwsza klasyfikacja rzeczywistych form kwadratowych:

1. $\det(A_Q) > 0$, wtedy dyskryminant równania $ax^2 + bxy + cy^2 = 0$ jest ujemny, więc nie posiada ono rozwiązań rzeczywistych poza $(0, 0)$. Dostajemy więc równanie postaci $(x - zy)(x - \bar{z}y) = 0$ dla pewnej liczby zespolonej z .
2. $\det(A_Q) = 0$, wtedy dyskryminant równania również jest zerowy więc jest jedno podwójne równanie. Dostajemy wtedy tak zwaną *podwójną prostą* $(x - ay)^2 = 0$.
3. $\det(A_Q) < 0$, wtedy dyskryminant równania jest dodatni, widzimy więc dwie liniowo niezależne proste $(x - ay)(x - by) = 0$.

Geometrycznie formy o zerowym wyznaczniku definiują w $\mathbb{R}P^2$ krzywą

$$b^2 - 4ac = 0$$

która jest okręgiem. Zmieniamy współrzędne na $b = 2x$, $a = y+z$ oraz $c = z-y$ i otrzymujemy równanie okręgu o promieniu z

$$4x^2 = 4(z^2 - y^2) \rightarrow x^2 + y^2 = z^2.$$

Jego wnętrze, topologicznie dysk, to formy spełniające $\det(A_Q) > 0$. Możemy na tej przestrzeni określić odległość między dwoma punktami A, B jako dwustosunek między punktami P i Q będącymi punktami przecięcia prostej przechodzącej przez A i B z krzywą $\det(A_Q) = 0$. Ta konstrukcja to dokładnie model Klein'a płaszczyzny hiperbolicznej.

2 Klasyfikowanie form przy pomocy płaszczyzny hiperbolicznej

Górna półpłaszczyzna z metryką $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$ jest modelem płaszczyzny hiperbolicznej Poincarego. Wygodnie jest o niej myśleć jako o górnej półpłaszczyźnie zespolonej H^2 z grupą automorfizmów

$$\text{Aut}(H^2) = \{z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} : a, b, c, d \in \mathbb{R}\} \cong \text{PSL}(2, \mathbb{R}).$$

Niech $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ będzie formą z obszaru ograniczonego przez okrąg $\det(A_Q) = 0$. Wtedy $Q(x, y) = (x - zy)(x - \bar{z}y)$ dla pewnej liczby zespolonej z takiej, że $\text{Im}(z) > 0$.

Lemat 1. Dla formy kwadratowej Q i liczby zespolonej z_0 jak wyżej istnieje dokładnie jedna liczba

$$z_1 \in \{z : -\frac{1}{2} < \text{Re}(z) \leq \frac{1}{2} \wedge |z| \geq 1\} = P$$

taka że istnieje element $M \in \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ taki, że $z_0 = Mz_1$.

Proof. Niech $n = \lfloor \text{Re}(z_0) \rfloor$. Rozważmy działanie macierzy

$$M_n = \begin{bmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Wtedy oczywiście $-\frac{1}{2} < \text{Re}(M_n(z_0)) \leq \frac{1}{2}$. Może się jednak przydarzyć, że $\text{Im}(M_n(z_0))$ jest na tyle małe, że $|z_0| < 1$. Rozważamy wtedy macierz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

wtedy punkt $z'_0 = A(z_0) = \frac{-1}{z_0}$ leży poza okręgiem jednostkowym. Powtarzając te dwie operacje w skończenie wielu krokach trafimy do punktu w P .

Dla jedyności wystarczy pokazać, że jeśli $z_1, z_2 \in P$ to nie istnieje macierz $M \in PSL(2, \mathbb{Z}) - \{Id\}$ taka, że $z_1 = Mz_2$. Załóżmy nie wprost, że istnieje

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in PSL(2, \mathbb{Z})$$

takie, że $z_1 = Mz_2$. Bez straty ogólności $\text{Im}(z_1) \geq \text{Im}(z_2)$. Wtedy

$$\text{Im}(Mz_1) = \frac{\text{Im}(z_1)}{|cz_1 + d|^2}$$

czyli $|cz_1 + d| \leq 1$. Wtedy

- $c = 0 \implies d = 1 \implies a = 1 \implies Mz_1 = z_1 + b \implies b = 0 \implies M = Id \implies z_1 = z_2$ co daje sprzeczność
- $c = \pm 1 \implies |z_1 + d| \leq 1$. Jeśli $d = 0$ to wtedy $|z_1| \leq 1$ i $z_1 \notin P$ co jest sprzeczne. Jeśli $d = \pm 1$ to $|z_1 + d|^2 = |z_1|^2 + d^2 + 2\text{Re}(z_1 d) > |z_1|^2 + d^2 - |d| > |z_1|^2 > 1$.
- $|c| \geq 2 \implies |cz_1 + d|^2 \geq |cz_1|^2 = |c|^2 |z_1|^2 \geq |c| \geq 2$.

W takim razie $z_1 = z_2$ i $M = Id$. □

W takim razie dobrze określonym niezmiennikiem formy Q takiej, że $\det(A_Q) > 0$ jest liczba zespolona $z \in P$. Powstaje pytanie czy istnieje analogiczny sposób klasyfikacji form o ujemnym wyznaczniku macierzy?

Dla form o ujemnym wyznaczniku, czyli lądujących poza okręgiem $\det(A_Q) = 0$, możemy poprowadzić dwie proste styczne do tego okręgu przechodzące przez interesującą nas formę. To daje dwa punkty na okręgu, które możemy połączyć cięciwą w okręgu. Interpretuje się to jako geodezyjna na płaszczyźnie hiperbolicznej, czyli półokrąg oparty na osi rzeczywistej.

PRZYKŁAD

Rozważam $x^2 + 4xy + y^2$, czyli punkt $(1, 4, 1)$. Szukam prostych w $\mathbb{RP}^2$, dostaję

$$(1 + t(2 + \sqrt{3}); 4 + t; 1)$$

$$(1 + t(2 - \sqrt{3}); 4 + t; 1)$$

pierwsza daje formę $(y - (2 + \sqrt{3})x)^2$, druga to $(y - (2 - \sqrt{3})x)^2$

cyk mam okrąg

$$(x - 2)^2 + y^2 = 3 \implies |z - 2| = \sqrt{3}$$

i w sumie to utknęłam, bo dla $x = \frac{1}{2}$ idealnie przecinam okrąg $|z| = 1$

czuję tutaj łańcuchowe? akurat dla $2 + \sqrt{3}$ ląduję po inwersji w $\sqrt{3} - 2$ i po jeszcze jednej wracam do $2 + \sqrt{3}$ i nie robię po drodze odbijania o $x = \sqrt{12}$

Jak mam $(1; 3; 1)$ to punkty na OX to dobra, mam $(1 + t(3 \pm \sqrt{5}); 3 + 2t; 1)$ trzeba rozwiązać dla jakich t spełnia $b^2 - 4a = 0$